事故调查报告：隆阳区板桥镇大保高速老营至板桥改线工程苏家庄隧道右洞“7·1”一般坍塌事

索引号	75716269-3/20240927-00002	发文机构	隆阳区应急管理局
公开目录	事故通报	文　号	
浏览量	212	日期	2024-09-27

程苏家庄隧道右洞“7·1”一般坍塌事故调查报告

2024年7月2日凌晨3时15分，隆阳区应急管理局（以下简称“区应急局”）接到110指挥中心电话报告：“板桥镇老板线苏家庄隧道里一名工人施工过程死亡，尸体在殡仪馆。”接报后，区应急局副局长张建武及工作人员赴事故现场核实处置。经初步核实，2024年7月1日22时7分，在大保高速老营至板桥改线右洞，福建某某建筑工程有限公司工人李某某在开展掌子面初期立架支护作业时被隧道顶部坍塌掉落的石头砸到，致其当场死亡。区应急局及时形成《事故《事故信息终报》（〔2024〕6号），将事故基本情况向区委、区人民政府及保山市应急管理局作了书面报告，以生产安全事故进行调查处理。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安全生产违法行为行政处罚办法》等相关规定，经区人民政府研究决定，委常委、副区长为组长，区政府办公室副主任、区应急局局长为副组长，市公安局隆阳分局、区应急局、区人力资源社会保障局、区交通运输局、区总工会板桥镇大保高速老营至板桥改线工程苏家庄隧道右洞“7·1”一般坍塌事故联合调查组（以下简称“调查组”）并邀请区检察院参加，对事故进行全面调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘查、调查取证、询问知情人，调阅涉事公司台账资料原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，隆阳区板桥镇大保高速老营至板桥改线工程苏家庄隧道右洞“7·1”一般坍塌事故是一起施工单位施工作业现场管理不到位、隧道开挖立人员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程项目情况

1.项目基本情况

项目名称及建设内容：云南大保某某改线工程项目施工工程总包第2标段。本项目土建工程K11+800至K16+050,长约4.25km（含长短、链）；主线公路为80公里/小时，沥青混凝土路面。桥梁1座4712.6米（单幅计）；隧道1座长3289米（单幅计）；互通式立交1座以及其他构造物工程等。范围：K11+800-K建工程；K11+800-K16+050段，长约4.25km的沿线建筑设施工程。

苏家庄隧道情况：大保某某改线工程第二施工总承包部苏家庄隧道位于云南省保山市板桥镇苏家庄，设计时速80km/h，汽车荷载等级为公路-1线K11+800~K13+440，左幅长1609米，右幅长1640米，其中双洞Ⅳ级围岩2963米，Ⅴ级围岩286米，主要地质情况包括强风化泥灰岩、中风化泥灰岩、中风化线路降坡布置，纵坡坡度为-2.3%，施工排水为顺坡排水，洞身最大埋深258.6米，最小埋深16.4米。隧道主要通过围岩分界带三处，隧道出口左洞存在偏断层破碎带、软岩接触带、崩塌堆积体等不良地质。

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

2.各参建单位

建设单位：保山某某高速公路有限公司；施工单位：中铁某某有限公司；劳务施工单位：福建某某建筑工程有限公司；监理单位：云南省某某监理咨有限公司（联合体）。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位

保山某某高速公路有限公司，统一社会信用代码：91530502MABN8C*****，成立于2022年6月2日，类型为有限责任公司（国有控股），住所云南
人：朱某某；注册资本叁仟万元整；经营范围为：许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；旅游业务；城市
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；土地整治服务；
务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.项目总承包单位

中铁某某有限公司，统一社会信用代码：91320507151822*****，成立于1980年8月22日，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
所苏州相城经济开发区；注册资本：100100万元整；营业期限：1980年8月22日至无固定期限；经营范围为：承建铁路、公路、高速公路路基、水利、电
与桥梁、隧道、污水处理、给排水、地铁、基础工程、工业与民用建筑、建筑工程施工（凭有效资质证经营）。施工机械租赁及修理；钢结构加工、安装；
测、销售；五金、建筑材料、建筑设备租赁；工程与技术研究和试验发展；质检技术服务。（以上仅限分支机构凭有效授权书和批准文件经营）。（依法须经
准后方可开展经营活动）。

中铁某某有限公司持有江苏省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D132016794；法定代表人：戚某；住所：苏州相城经济
某某施工总承包特级，铁路工程施工总承包一级，隧道工程专业承包一级，桥梁工程专业承包一级；有效期至：2028年12月22日。

中铁某某有限公司持有江苏省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，证书编号：（苏）JZ〔2008〕050001；经济类型：有限责任公司（非
资）；许可范围：建筑施工；法定代表人：刘某某；住所：苏州相城经济开发区；有效期：2025年11月8日。

3.劳务施工单位

福建某某建筑工程有限公司，统一社会信用代码：9135012859786*****；成立于2012年05月29日；法定代表人：王某某；类型：有限责任公司（自
城镇东门庄；注册资本：贰仟万元整；营业期限：2012年05月29日至2032年5月28日；经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘
物运输（不含危险货物）；地质灾害治理工程施工；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；建设工程质量检测；建筑
（爆破作业除外）；水利工程建设监理等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
施工；土石方工程施工；工程管理服务；普通机械设备安装服务；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；企业管理咨询；工程造价
居民日常生活服务；家政服务；文化娱乐经纪人服务；体育保障组织；体育用品及器材批发；体育健康服务；体育经纪人服务；其他文化艺术经纪代理。（
凭营业执照依法自主开展经营活动）。

福建某某建筑工程有限公司持有福建省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D435111927；法定代表人：王某某；类型为有
城镇东门庄；注册资本：6000万元人民币；有效期：2024年4月20日；资质类型及等级：市政公用工程施工总承包三级，钢结构工程专业承包三级，环保
程专业承包二级，防水防腐保温工程专业承包二级，建筑幕墙工程专业承包二级，地基基础工程专业承包三级，建筑装修装饰工程专业承包二级，建筑工程

福建某某建筑工程有限公司持有福建省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，证书编号：（闽）JZ安许证字〔2021〕100122；主要负责人：
司（自然人独资）；住所平潭县潭城镇东门庄；有效期：2024年05月11日至2027年05月10日；许可范围：建筑施工。

4.监理单位

云南省某某监理咨询有限公司/云南某某咨询有限公司（联合体），统一社会信用代码：91530000216543**；注册资本：贰亿元整；类型：有限责任
的法人独资）；法定代表人：邹某；成立日期：1993年08月09日；住所：云南省昆明市；经营范围：许可项目：某某监理；建设工程监理；水利工程建设
检测服务；建设工程质量检测；建设工程设计；建设工程勘察；公路管理与养护等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）项目批复及有关合同签订情况

1.项目批复情况。2021年4月13日，云南省发展和改革委员会对大保某某改线工程可行性研究报告批复（云发改基础〔2021〕296号）；2021年7月7
保某某改线工程初步设计批复（云交审〔2021〕16号）；2022年7月4日，保山市交通运输局对大保某某改线工程俩阶段施工图设计批复。

2.项目总承包。2022年11月13日，在保山某某高速公路有限公司，保山某某高速公路有限公司（甲方）与中铁某某有限公司（乙方）经双方充分协商
月30日，签订了《大保某某改线工程项目施工总承包第2标段》合同协议书。

3.监理合同。2022年10月26日，保山某某高速路有限公司（甲方）与云南省某某监理咨询有限公司/云南某某咨询有限公司（联合体）签订了《大保
合同协议书》。监理服务期限：自合同签订之日起至项目竣工验收施工阶段（含施工准备阶段）、验收与缺陷责任期的监理

2022年9月1日云南省某某监理咨询有限公司（联合体牵头人）和云南某某咨询有限公司签署了联合体协议书，明
限公司（牵头人名称）承担KO+000-K11+800段的路基、路面、桥梁、隧道、交叉工程、环水保工程、景观绿化工程、交通安全设施、连接线工程、进场
云南某某咨询有限公司（成员一名称）承担K11+800~K16+050段的路基、路面、桥梁、隧道、交叉工程、环水保工程景观绿化工程
的沿线建筑设施工程。

2023年5月15日云南展旭云南某某咨询有限公司通过（云展咨〔2023〕19号）文件，任命了张某某同志为大保某某改线工
2023年5月15日至项目监理工作结束。2023年5月21日，大保某某改线工程驻地办监理工程师办公室《关于李某某聘任的通知》文件（某某监发
保某某改线工程驻地办苏家庄隧道出口端隧道专业监理工程师，聘期自2023年5月21日起。

x
欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

4.劳务合同。2022年12月17日中铁某某有限公司大保某某改线工程第二施工总承包部通过二大保〔2022〕43号文，确定了福建某某建筑工程有限公司施工总承包部隧道工程中标候选人。2023年3月30日，中铁某某有限公司大保某某改线工程第二施工总承包部（甲方）与福建某某建筑工程有限公司（乙方）工程施工劳务分包合同》（编号：DBGS-LW-2023-004号），明确了乙方管理人员，其中林某某为负责人，刘某某为安全员。2023年3月30日，中铁某某某建筑工程有限公司（乙方）签订了《安全生产协议书》，明确了双方职责。其中合同第十条安全文明施工、环境保护与职业病防治10.1乙方对本合同工程的乙方应遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

（四）事故发生经过

2024年7月1日大保某某改线工程苏家庄隧道出口右洞K12＋030处按照设计施工方案进行施工，于15时10分～18时05分进行掌子面炮眼打设。18时38和降烟尘。19时00分～20时20分使用装载机和出渣车进行出渣。20时20分～21时50分进行开挖断面排危及出二道渣。21时许挖掘机驾驶员段某某用挖掘清理之后，段某某退后至栈桥位置进行下道开挖，21时30分支护班组李某某、李某某、党某某、莽某某、熊某某、茶某某等7人开始进入隧道开展掌子面洞作业做准备。21时37分许钢拱架进入到现场，21时55分开展立架工作，作业时李某某在地面左侧、党文中在地面右侧进行钢架固定，李某某、莽某某、熊某业人员站在台架最顶端的作业层，在完成2榀立架后，22时3分进行第三榀立架工作，22时7分许，李某某在进行钢拱架最后一颗连接螺母安装工作时，隧杂着一块大孤石，孤石砸中正在下方作业的李某某，莽某某、熊某某、王朝华随即看到大孤石砸中李某某的胸部，只见到头部，且呼叫无应答。

（五）事故现场情况

事故现场位于大保高速老营至板桥改线工程（二标）苏家庄隧道右洞（出口）。事故发生点位于苏家庄隧道出口右洞掌子面K12+030处，事故现场有故第一现场因隧道施工安全，已于2024年7月2日在公安机关勘验后被喷浆封堵，坍塌的第一现场已被破坏，现场未能见到具体坍塌的现场、坍塌的土石方的现场指认和口述，事故当时工人正在进行钢架初步立架，在掌子面隧道的左侧顶部发生坍塌，坍塌的孤石方量大约有3立方米。

（六）事故人员伤亡和经济损失

事故共造成1人死亡。死者：李某某，男，彝族，49岁，家住云南省临沧市凤庆县鲁史镇羊头山村，身份证号码：533522197509*******。

隆阳区板桥镇大保高速老营至板桥改线工程苏家庄隧道右洞“7·1”一般坍塌事故共造成经济损失人民币1280000.00元（大写：壹佰贰拾捌万元整）。

（七）其他有关情况

1.实施性施工组织设计。洞身开挖施工IV级围岩开挖，隧道IV级围岩采用上下台阶预留核心土法施工。上下台阶法施工步骤:上部弧形导坑开挖：在拱挖上部弧形导坑，预留核心土，长度宜控制在5米左右，开挖循环进尺应根据初期支护的钢架间距决定，开挖后立即初喷3-5cm混凝土，及时铺设第一层钢脚以上50cm处，紧贴钢架两侧按斜向下倾角20-40度打设锁脚锚杆（锚管），锁脚锚杆（锚管）与钢架采用U型钢筋牢固焊接，复喷至拱架内侧，铺设第度。

2.专项施工方案。2022年12月，中铁某某有限公司大保某某改线工程第二施工总承包部编制了《苏家庄隧道专项施工方案》，进行了论证、报审，20意了苏家庄隧道工程的专项施工方案。

危险性较大工程基本情况:苏家庄隧道设计为分离式隧道特长隧道，左幅长3266m，右幅长3280m，隧道纵坡-2.3%，进出口洞门均采用端墙式，设通道7处。主要地质情况包括强风化泥灰岩、中风化泥灰岩、中风化灰岩及中风化辉绿岩，围岩划分为III~V级三种级别,最大涌水量 29742.9m³/d。隧道出口地质为岩溶、危岩及崩塌堆积体。第二施工总承包部承担苏家庄隧道出口端施工，左线长1609m（ZK11+840~ZK13+449），右线长1640m(K11+800~K13+4向掘进。

对《专项施工方案》的综合意见。2023年3月15日，施工单位在保山召开了《苏家庄隧道（出口端）专项施工方案》专家论证会，邀请有关专家组成监理、施工等相关单位代表参加了会议。与会专家听取了施工单位对《专项施工方案》的汇报。经过质询、讨论，形成意见如下：方案内容基本齐全；编准、规范、规程等适当；方案采取施工方法和技术措施可行；安全保证措施合理，满足安全施工条件。专家组同意通过专家论证。

其中专项施工方案中（P135）洞身开挖中明确：“当围岩自稳能力差，开挖前应做好预加固、预支护；洞身开挖在清除浮石后应及时进行初喷支护。”

3.超前地质预报（地质雷达法）报告。2024年6月27日陕西高速某某试验检测有限公司大保某某改线工程质量检测项目部对苏家庄隧道右幅（出口端报里程：K12+057-K12+027（30M），报告编号：DB-SJZSDYCK-CQYB-DZLD-058。)报告结论：掌子面前方10m~30m（桩号K12+047~K12+027）段较发育，结构面综合表现为层理交错，主要表现为裂隙发育状；岩体较破碎、夹泥，呈镶嵌、碎块~碎裂状结构，开挖时[illegible]，变情况，及时调整施工方法及支护参数；K12+057-K12+027设计围岩级别为IV3级，预判围岩级别为IV2级。建议中明确[illegible]面主，为较硬岩，岩体完整性较差，呈块状、裂隙块状和碎裂状镶嵌结构，节理裂隙发育程度一般，掌子面干燥，岩体结合[illegible]场化的观察，随时掌握现场打钻过程中遇到的不良地质情况，提前做好防范措施，建议施工方控制开挖进尺，按施工规范做好超前支护，确保注浆效果及其它施，确保施工安全。

4.技术交底情况。2024年5月12日，大保某某改线工程项目施工总承包部工程部对福建某某建筑工程有限公司李某某、李某某等[illegible]工人进行了苏家庄砂浆锚杆施工、锁脚小导管施工、钢架安装施工、钢筋网片安装施工、初期支护施工进行了安全、技术交底。

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

5.福建某某建筑工程有限公司与李某某（死者）签订了《农民工劳动合同》，合同期限为2024年2月4日至无固定期限，工作内容为支护，工资标准为21日李某某签订了劳务人员进场须知。

6.2023年2月28日，中铁某某有限公司就大保某某改线工程项目施工总承包第2标段的施工购买了《太平洋建筑施工人员团体人身意外伤害保险（C2023年2月28日0时起至2025年8月28日00时00分00秒止。

7.2024年7月1日，隆阳区应急管理局在重点工程微信联系群里发布防汛IV级应急响应，云南大保高速老营至板桥改线工程建设单位保山某某高速公路到预警后及时要求施工单位加强汛期安全防范工作。根据区气象局雨量监测站点监测，6月30日17:00至7月1日17:00板桥苏家降雨52.3毫米。

（八）安全管理制度建立情况

中铁某某有限公司云南大保高速老营至板桥改线工程第二施工总承包部编制了《安全生产管理体系文件》、《全员安全生产责任制》、《大保某某改线工800K0-K16+050（安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施细则）》，按照相关要求设置了项目安全管理机构及管理人员，制定了2024年度安全劳务人员在进入项目时开展了三级教育培训并签署了安全生产承诺书。

（九）相关人员基本情况

1.王 某，保山某某高速公路有限公司安全部部长，男，汉族，现年34岁，本科学历，中共党员，家住云南省昭通市。

2.姜某某，中铁某某有限公司云南大保某某改线工程第二施工总承包项目经理，男，苗族，现年39岁，本科学历，中共党员，家住江苏省苏州市相城区

3.刘某某，中铁某某有限公司云南大保某某改线工程第二施工总承包项目总工，男，汉族，现年32岁，本科学历，群众，家住重庆市渝北区。

4.李某某，中铁某某有限公司云南大保某某改线工程第二施工总承包安全总监，男，汉族，现年39岁，本科学历，中共党员，家住安徽省阜阳市颍州区

5. 李某某，中铁某某有限公司云南大保某某改线工程第二施工总承包项目安全员，男，汉族，现年32岁，本科学历，群众，家住安徽省涡阳县龙山镇

6.孟某某，中铁某某有限公司云南大保某某改线工程第二施工总承包项目副书记，男，汉族，现年43岁，本科学历，中共党员，家住安徽省阜阳市颍

7.任某某，中铁某某有限公司云南大保某某改线工程第二施工总承包项目经理助理，男，汉族，现年34岁，本科学历，群众，家住安徽省涡阳县青町镇

8.林某某，福建某某建筑工程有限公司云南大保某某改线工程第二施工总承包隧道工程现场负责人，男，汉族，现年26岁，高中学历，群众，家住福建

9.腾某某，福建某某建筑工程有限公司云南大保某某改线工程第二施工总承包隧道工程开挖队长，男，汉族，现年60岁，初中学历，群众，家住江西

10.刘某某，福建某某建筑工程有限公司云南大保某某改线工程第二施工总承包隧道工程安全员，男，汉族，现年54岁，大专学历，群众，家住

11.段某某，福建某某建筑工程有限公司云南大保某某改线工程第二施工总承包隧道工程挖掘机驾驶员，男，汉族，现年32岁，初中学历，群众，汉庄镇。

12.李某某，福建某某建筑工程有限公司云南大保某某改线工程第二施工总承包隧道工程隧道支护班组长，男，汉族，现年41岁，小学学历，群众，县鲁史镇。

13.张某某，云南某某咨询有限公司云南大保某某改线工程驻地监理工程师，男，汉族，现年48岁，大专学历，群众，家住河南省濮阳县徐镇镇。

14.李某某，云南某某咨询有限公司云南大保某某改线工程苏家庄隧道专业监理，男，汉族，现年31岁，本科学历，群众，家住河南省濮阳县。

二、事故应急处置及事故评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年7月2日3时15分，区应急局接到110指挥中心电话报告称：“板桥镇老板线苏家隧道里一工人施工时，不慎被石头砸伤，现已死亡，尸体在殡仪

接报后，区应急局于7月2日8时30分赶到现场处置核实，经调取苏家庄隧道苏家庄隧道出口右洞实时监控视频，事故发生于7月1日22时7分10秒，位于生事故后现场工人童某立即拨打电话给施工队长腾某某电话，腾某某接到电话后赶往事故现场，同时汇报给劳务公司负责人林某某、后勤管理人谢某某，经体征，0时20分许任某某、李某某、刘某某和2名工人一起将李某某送往保山市隆阳区殡仪馆，经保山市公安局隆阳分局板桥派出所民警到殡仪馆查看后寄市公安局隆阳分局刑侦民警及属地派出所民警、区应急局、板桥镇人民政府等人员到达现场进行事故调查核实处置。

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，掌子面工人童某立即给隧道管理人员刘某某，刘某某接到信息后立即打电话给滕某某说：“隧道坍塌出事了”，22时9分滕某某在项目驻地宿舍赶往现场同时给隧道后勤管理人员谢某某进行电话汇报并要求他赶往现场；22时14分给隧道劳务负责人林某某进行电话汇报后勤人员谢某某况；22时19分，腾某某拨打电话给总包单位经理助理任某某报告隧道事故。林某某接到电话后立即赶赴隧道口监控室，22时25分向安全总监李某某掌子面拱顶坍塌砸中一名工人。同时总包部生产经理任某某接到电话后，口头告知一起在总包驻地的安全总监李某某，并同李某某一赶往现场查看具中，分别于22时29分打电话报告项目经理姜某某，22时31分打电话报告项目副书记孟某某，22时35分许李某某到达苏家庄隧道口查现场实时监控并询拨打给项目副书记孟某某电话告知：“经过抢救，人已经死亡”。孟某某在得知信息后在于23时03分拨打给保山市公安局隆阳分局板桥派出所民警报故情

22时20分许开挖队长腾某某到达现场后，看到李某某在台车顶部被大石头压住，人工无法施救，23时22分许用装载机将台车后移20米后，用吊带将吊开，23时36分许李某某被救出，经过现场确认李某某已无生命体征，就请工人将李某某从台车抬下后放入后勤保障车辆拉出隧道。

7月2日0时20分许任某某、李某某、刘某某和2名工人一起将死者送去殡仪馆，7月2日1时30分许，派出所3名民警赶到殡仪馆对死者进行核实。

（三）善后情况

2024年7月3日，福建某某建筑工程有限公司与死者家属达成一次性赔偿协议书，死亡赔偿金、丧葬费、被扶养人生活费、交通费、精神抚慰金等，（大写：壹佰贰拾捌万元整）；7月4日，李某某（死者）遗体在隆阳区殡仪馆火化。

（四）事故应急处置评估情况

经调取事故点监控视频，发生事故后现场施工人员第一时间撤出现场，管控现场风险，报告相关人员进行救援处置，救援措施得当，事发后及时报告相关部门进行现场核实。经过核实后，区人民政府及时成立了事故联合调查组开展事故调查，组织事故发生属地板桥镇、公安、工会、交通、人社、应急等善后工作有序有效，在事故应急处置过程中未发生次生灾害、矛盾纠纷等情况发生。

三、事故发生的原因

（一）直接原因

大保某某改线工程苏家庄隧道右洞K12+030隧道左侧拱顶围岩整体性较差、节理裂隙较发育、岩体较为破碎且夹泥，部分岩体呈镶嵌、碎块碎裂状结案及技术交底施工，排危及出二道渣后未对拱顶进行有效初喷,洞身开挖过程中经过爆破扰动、挖机排险施工引发的振动导致岩石松动，以及雨水随岩石软，经过机械和人工的排险，导致岩体自稳能力变差，在立钢架施工扰动岩体过程中，使得块状孤石突然坍塌掉落，砸中正在下方开展立架支护作业的李某

（二）间接原因

福建某某建筑工程有限公司安全生产主体责任不落实，对施工作业现场管理不到位，施工现场未严格按照施工方案及技术交底施工，未严格执行班前后未对拱顶进行有效初喷。安全生产管控措施落实不到位，管理人员执行隧道施工安全管理不严不实，有关管理人员管控不到位，对重要工序未在现场进底，出渣完成后机械排险不认真，未扎实严格进行人工排险及敲帮问顶，相关人员未对拱顶以及掌子面的排险情况进行排查检查，对拱顶可能掉块现象未及处理。

施工工人李某某（死者）安全意识淡薄，不了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素，未发现可能危及人身安全的隐患停止作业或撤离作业场所。

四、事故责任单位及相关人员责任认定和处理建议

（一）事故责任单位责任认定和处理建议

福建某某建筑工程有限公司，作为苏家庄隧道的劳务分包单位，未落实安全生产主体责任，对施工作业现场管理不到位，施工现场未严格按照施工方出二道渣后未对拱顶进行有效初喷，未严格执行班前讲话制度，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项及《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第二项的规定，建议由工程有限公司行政处罚。

（二）事故相关人员责任认定和处理建议

1.林某某，作为福建某某建筑工程有限公司大保某某改线工程苏家庄隧道劳务单位负责人，对大保某某改线工程苏家庄隧道施工现场安全工作督促、场安全管理工作，未及时发现施工现场未严格按照施工方案及技术交底施工，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项及《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十九条第一项的规定，建议由区应急局给

2.腾某某，作为福建某某建筑工程有限公司现场负责人（开挖队长），未认真履行安全生产管理职责，对大保某某改线工程苏家庄隧道施工现场安全落实现场安全管理工作，未及时发现施工现场未严格按照施工方案及技术交底施工，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第六项、第四十六条第一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条及《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十条第一给予腾某某行政处罚。

x

3.刘某某，作为福建某某建筑工程有限公司现场安全员，未认真履行安全生产管理职责，对大保某某改线工程苏家作，未及时发现施工现场未严格按照施工方案及技术交底施工，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安一款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条及《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号罚。

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

4.姜某某，中铁某某有限公司云南大保某某改线工程第二施工总承包项目经理，作为项目法定安全生产第一责任人，未认真履责，未严格督责任，对施工作业中的安全管理工作中存在的问题失察失管，对大保某某改线工程苏家庄隧道施工现场安全工作督促、检查不到位。违反了《中华人十五条第一款第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急局给予姜某某行政处罚

5.李某某，中铁某某有限公司云南大保某某改线工程第二施工总承包安全总监，未认真履行工作职责，未严格督促项目经理部落实安全生产责任，对理漏洞和隐患失察失管，对大保某某改线工程苏家庄隧道施工现场安全工作督促、检查不到位，未及时发现施工现场未严格按照施工方案及技术交底施工。和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急局给予李某某行政处罚

6.李某某，中铁某某有限公司云南大保某某改线工程第二施工总承包安全员，未及时发现并督促施工单位消除事故隐患，未认真履行现场安全管理职严格按照施工方案及技术交底施工，未严格落实开挖支护作业安全操作规程，支护作业时未在现场进行管理，且对大保某某改线工程苏家庄隧道施工现场安其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由罚。

7.张某某，云南某某咨询有限公司云南大保某某改线工程驻地监理工程师，未及时发现施工现场未严格按照施工方案及技术交底施工，未严格督促施全操作规程，支护作业时未在现场进行管理，且对大保某某改线工程苏家庄隧道施工现场安全工作督促、检查不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急局给予张某某行政处罚。

8.李某某，云南某某咨询有限公司云南大保某某改线工程苏家庄隧道专业监理，未及时发现施工现场未严格按照施工方案及技术交底施工，未严格督业安全操作规程，支护作业时未在现场进行管理，且对大保某某改线工程苏家庄隧道施工现场安全工作督促、检查不到位。其行为违反了《中华人民共和国一款第五项、第六项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由区应急局给予李某某行政处罚。

9.李某某（死者），作为福建某某建筑工程有限公司施工工人，安全意识淡薄，对作业存在的安全隐患认识不足，忽视作业场所环境及周围危险因素共和国安全生产法》第五十三条、第五十五条第一款的规定，鉴于本人已在事故中死亡，故不再追究相关责任。

五、事故主要教训

此次事故充分暴露出涉事企业未认真落实安全生产主体责任、安全管理不到位及从业人员安全意识淡薄；施工单位未严格按照施工方案及技术交底施业安全操作规程且相关管理人员未在现场履职尽责，未能及时发现并制止违章作业行为，导致事故的发生。

六、事故整改和防范措施

（一）福建某某建筑工程有限公司，要深刻吸取此次事故教训，认真落实安全生产主体责任。针对隧道开挖工程施工的特点，深刻剖析安全生产工作存工安全检查，切实消除事故隐患，对隧道工程施工必须进行重点检查，确保各项安全措施落实到位，杜绝类似事故再次发生。二是要对照现行法律法规，严操作规程，严格将规程要求、技术标准贯穿到分部工程、单位工程等各环节，特别是要加强作业现场及周边存在的安全隐患排查治理，提高作业现场施工人违”现象，切实做好防范措施。三是要严格执行各项工种及机具设备的安全操作规程，落实班前教育和安全交底工作，认真执行安全技术规范，严格遵守安全

（二）中铁某某有限公司云南大保某某改线工程第二施工总承包，要深刻吸取此次事故教训，认真落实安全生产主体责任。一是要加强过程管理和件、专项施工方案、技术交底、安全交底等技术方案施工。二是准确掌握隧道通过地段地质情况，提高超前地质预报精准度，加强隧道拱顶排险，组织技术针对性的施工作业办法。三是严格按照施工规程要求、技术标准贯穿到分部工程、单位工程等各环节，加强施工安全教育培训，杜绝“三违”现象，切实做以事故为例，对老营至板桥改线工程所有施工人员开展一次安全教育培训和技术交底，切实提高施工人员安全素质，确保施工安全。

（三）云南省某某监理咨询有限公司/云南某某咨询有限公司（联合体），要吸取事故教训，举一反三，强化一线安全管理监管力量，严格执行监理规范安全监理责任，及时发现和纠正施工现场安全风险问题。对于重点施工地段，施工重点环节，必须坚持进行现场盯控检查，发现重大安全隐患要及时报告建

（四）区交通运输局，作为道路交通项目建设行业主管部门，要严格按照“三管三必须”要求认真抓好项目建设的安全生产工作，带头践行“安全第一、作方针，加强项目的日常安全监管。

（五）板桥镇人民政府要认真履行属地监管职责，对辖区内的在建工程进行一次全面的安全隐患排查，特别是针对土建、隧道施工工程、弃土场、工提醒，督促企业加大安全隐患排查整治力度，防范安全事故的发生。

附件：隆阳区板桥镇大保高速老营至板桥改线工程苏家庄隧道右洞“7·1”一般坍塌故调查组成员名单

隆阳区板桥镇大保高速老营至板桥改线工程苏家庄隧道

右洞“7·1”一般坍塌事故调查组

2024年8月30日

X
欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

附件

隆阳区板桥镇大保高速老营至板桥改线工程苏家庄隧道

右洞“7·1”一般坍塌事故调查组成员名单

姓名	单 位	职 务	电话号码	备注
郭绍坤	区人民政府	副区长		
杨 旭	区应急局	局 长		
兰利云	区人民政府 办公室	副主任		
张建武	区应急局	副局长		
张华云	区检察院	副检察长		
赵明葵	市公安局隆阳分局	副政委		
李如原	区人力资源社会保障局	副局长		
李金勇	区交通运输局	副局长		
赵园园	区总工会	工作人员		
沈洪界	区应急局	综合行政执法大队 副大队长	x	

欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！

云南省政府网站眼光台
适老化无障碍服务
主办单位：保山市隆阳区人民政府办公室 政务热线：0875-12345
CopyRight © 2021 www.longyang.gov.cn All Right Reserved.
通信地址：云南省保山市隆阳区九隆街道永昌路泰龙小区281号 滇ICP备20005544号-1
滇公网安备 53050202000027号 网站标识码：5305020001 网站地图
X
欢迎访问隆阳区人民政府门户网站，需要帮助可以随时点我！